Eventos, estados y control por teclado

Matías Lira Breyan Sebastián

—

Desarrollo Web Profesional

—

José Miguel Carrera Pacheco

EVENT-DRIVEN UI

La Event-Driven UI (Interfaz dirigida por eventos) es un modelo de programación donde la interfaz de usuario responde a eventos generados por las acciones del usuario o del sistema.

Un evento es cualquier acción que ocurre dentro de una aplicación, por ejemplo:

- hacer clic en un botón
- presionar una tecla
- mover el mouse
- enviar un formulario
- cargar una página

En este modelo, el programa espera a que ocurra un evento y luego ejecuta una función que responde a esa acción.

Ejemplo en JavaScript

```
document.getElementById("boton").addEventListener("click",
function() {
    alert("Botón presionado");
});
```

En este ejemplo:

1. El sistema espera el evento **click**.
2. Cuando el usuario presiona el botón, se ejecuta la función.

Ventajas del enfoque Event-Driven

- Permite crear interfaces interactivas
- Facilita la respuesta inmediata a las acciones del usuario
- Hace que las aplicaciones web sean dinámicas

EVENTOS DE TECLADO

Los eventos de teclado son eventos que se generan cuando un usuario presiona o suelta una tecla del teclado.

Estos eventos son importantes para mejorar la interacción y accesibilidad de las aplicaciones web, especialmente para usuarios que navegan sin mouse.

En JavaScript existen varios eventos de teclado.

keydown

El evento keydown se activa cuando una tecla es presionada.

Ejemplo:

```
document.addEventListener("keydown", function(event) {
    console.log("Tecla presionada: " + event.key);
});
```

keyup

El evento keyup ocurre cuando el usuario deja de presionar la tecla.

Ejemplo:

```
document.addEventListener("keyup", function(event) {
    console.log("Tecla liberada: " + event.key);
});
```

keypress

Este evento se utilizaba para detectar caracteres ingresados, pero actualmente está en desuso en muchos navegadores.

Importancia en accesibilidad

Los eventos de teclado permiten:

- navegar con la tecla **Tab**
- activar botones con **Enter**
- cerrar ventanas con **Esc**

Estas prácticas ayudan a que los sitios web sean accesibles para personas que no utilizan mouse.

ESTADOS VISIBLES Y ACCESIBLES

Los estados visibles y accesibles son indicadores visuales o informativos que muestran al usuario el estado actual de un elemento de la interfaz.

Estos estados ayudan a mejorar la experiencia del usuario y la accesibilidad.

Estados comunes en interfaces

Estado hover

Ocurre cuando el cursor pasa sobre un elemento.

Ejemplo:

```
button:hover {
background-color: lightblue;
}
```

Estado focus

Indica que un elemento está seleccionado mediante el teclado.

Ejemplo:

```
button:focus {
outline: 2px solid blue;
}
```

Este estado es muy importante para usuarios que navegan con teclado.

Estado activo

Indica que un elemento está siendo presionado o utilizado.

Ejemplo:

```
button:active {
background-color: gray;
}
```

Estado deshabilitado

Indica que un elemento **no puede ser utilizado en ese momento**.

Ejemplo:

```
<button disabled>Enviar</button>
```

Importancia de los estados visibles

Los estados ayudan a que el usuario:

- sepa qué elemento está usando
- entienda qué acciones están disponibles
- tenga una mejor experiencia de navegación

Además, estos estados son recomendados por las guías de accesibilidad del World Wide Web Consortium para mejorar la interacción con tecnologías asistivas.